

数学1A 中間試験 解答

問題 1

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.
(b) $\exists n \in \mathbb{N}$ such that $n^2 > 100$.

問題 2

- (a) $x = 1$ で連続であるためには

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$$

が必要である。左極限は $1 + a$ であり, $f(1) = 2$ だから

$$1 + a = 2.$$

よって $a = 1$.

- (b) $f(x) = x^3 + x - 1$ は多項式なので $[0, 1]$ で連続である。また

$$f(0) = -1, \quad f(1) = 1.$$

したがって中間値の定理より, ある $c \in (0, 1)$ が存在して

$$f(c) = 0$$

となる。よって $x^3 + x - 1 = 0$ は $(0, 1)$ に少なくとも1つの解をもつ。

問題 3

- (a)

$$f'(x) = 2x \sin x + (x^2 + 1) \cos x.$$

- (b)

$$g'(x) = \log x + 1 \quad (x > 0).$$

問題 4 分子, 分母はともに $x \rightarrow 0$ で 0 に近づく。ロピタルの定理より

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(\sin x) \cos x}{1} = 0.$$

問題 5

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2y^2 + ye^{xy}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x^3y + xe^{xy}.$$

問題 6 $a = \frac{\pi}{2}$ とする。

$$f(a) = 1, \quad f'(a) = 0, \quad f''(a) = -1, \quad f'''(a) = 0.$$

したがって3次のテイラー多項式は

$$T_3(x) = 1 - \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

問題 7

$$e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} = 1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^3}{3!} + \cdots.$$

問題 8 $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ である。

(a) テイラーの定理より, ある $\theta \in (0, 1)$ が存在して

$$e = T_n(1) + \frac{e^\theta}{(n+1)!}.$$

よって

$$e - T_n(1) = \frac{e^\theta}{(n+1)!} > 0.$$

$e < 3$ を用いると $e^\theta < e < 3$ であり, $n > 3$ ならば

$$0 < e - T_n(1) < \frac{3}{(n+1)!} < \frac{1}{n!}.$$

したがって

$$0 < |e - T_n(1)| < \frac{1}{n!}.$$

(b) e が有理数であると仮定し, $e = \frac{p}{q}$ と書く。ただし p, q は自然数である。 $n > 3$ かつ $n \geq q$ となる n をとる。

(a)より

$$0 < n!(e - T_n(1)) < 1.$$

一方,

$$n!e = n!\frac{p}{q}, \quad n!T_n(1) = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!}$$

はいずれも整数である。したがって $n!(e - T_n(1))$ は整数である。これは 0 より大きく 1 より小さい整数が存在することを意味し, 矛盾である。よって e は無理数である。

問題 9

(a) オイラーの公式より

$$\cos w = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2}.$$

$w = ix$ とすると

$$\cos(ix) = \frac{e^{-x} + e^x}{2}.$$

(b) (a)より, $z = it$ とおくと

$$\cos(it) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}.$$

これが 2 となるには

$$e^t + e^{-t} = 4.$$

$u = e^t$ とおくと

$$u + \frac{1}{u} = 4, \quad u^2 - 4u + 1 = 0.$$

よって $u = 2 + \sqrt{3}$ とできるので

$$z = i \log(2 + \sqrt{3})$$

は $\cos z = 2$ を満たす。

また, 一般に

$$\cos z = 2$$

は

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 2$$

と同値である。 $u = e^{iz}$ とおくと

$$u^2 - 4u + 1 = 0$$

となるので

$$u = 2 \pm \sqrt{3}.$$

したがって

$$z = 2\pi n \pm i \log(2 + \sqrt{3}) \quad (n \in \mathbb{Z})$$

が $\cos z = 2$ の複素解である。

問題 10

(a)

$$f'(x) = \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right).$$

$0 < x < 2$ では $0 < \frac{\pi}{4}x < \frac{\pi}{2}$ だから

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) > 0.$$

よって $f'(x) > 0$ である。したがって f は $[0, 2]$ 上で単調増加である。

(b) まず $a_0 = 0 \in [0, 2]$ であり, $x \in [0, 2]$ ならば

$$1 \leq f(x) \leq 2$$

である。したがってすべての $n \geq 1$ について $a_n \in [0, 2]$ である。

また $a_1 = 1 \geq a_0$ であり, (a)より f は単調増加だから, 帰納的に

$$a_{n+1} = f(a_n) \geq f(a_{n-1}) = a_n$$

となる。よって (a_n) は単調増加で、上に 2 で有界である。したがって極限 L が存在する。

漸化式で極限をとると

$$L = 1 + \sin\left(\frac{\pi}{4}L\right).$$

$h(x) = 1 + \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) - x$ とおくと

$$h'(x) = \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) - 1 < 0$$

が $[0, 2]$ で成り立つ。また $h(2) = 0$ である。したがって $[0, 2]$ における解は $L = 2$ のみである。

よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

別解. すでに示したように、 $n \geq 1$ では $1 \leq a_n \leq 2$ である。 $f(2) = 2$ だから、平均値の定理より、ある $\xi_n \in (a_n, 2)$ が存在して

$$2 - a_{n+1} = f(2) - f(a_n) = f'(\xi_n)(2 - a_n)$$

となる。ここで $\xi_n \in [1, 2]$ なので

$$0 \leq f'(\xi_n) = \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4}\xi_n\right) \leq \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{8} < 1.$$

したがって

$$0 \leq 2 - a_{n+1} \leq \frac{\pi\sqrt{2}}{8}(2 - a_n) \quad (n \geq 1)$$

である。これを繰り返すと

$$0 \leq 2 - a_n \leq \left(\frac{\pi\sqrt{2}}{8}\right)^{n-1} (2 - a_1)$$

となる。右辺は 0 に収束するので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$